Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

MODULO Rev. 10/2026
MOD 03.3
VRF Set Free

Verbale di primo avviamento

VRF Set Free - air365 Max / Max Pro - uno o più sistemi nello stesso verbale

Compilare **un'unica copia per il cantiere**: indicare il numero di sistemi, poi compilare per ogni sistema le due pagine dedicate (le pagine dei sistemi non presenti restano coperte). I campi verdi si calcolano da soli. **Il report della prova di funzionamento airCloud Tap è obbligatorio per ogni sistema.** Copia per il cliente: pagina 1 e pagina "Esito e firme".

DATI GENERALI

Cliente / ragione sociale	Telefono	E-mail

Indirizzo dell'impianto	N° avviamento su FOCUS	Data avviamento

Ditta installatrice	Centro assistenza (SAT)	Tecnico SAT

Numero di sistemi in questo verbale 1 U.I. totali (AA) Sistemi nel sito

RIEPILOGO DEI SISTEMI

Sist.	Riferimento / zona	Unità esterne (modelli)	Matricole	U.I. dich. / AA	Carica agg. (kg)	Esito
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Esito complessivo del cantiere (calcolato dalle schede dei sistemi)

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

SISTEMA 1 - UNITÀ ESTERNE E PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO

Riferimento / zona servita	Tipo di sistema	N° unità esterne (moduli)
	Pompa di calore (2 tubi)	1

Modulo	Modello unità esterna (scegliere o digitare)	Matricola
Master (od01)		
Slave 1 (od02)	modulo non presente	
Slave 2 (od03)	modulo non presente	
Slave 3 (od04)	modulo non presente	

iCp - potenza U.I.	AA - q.tà U.I.	oP - U.I. in funzione	U.I. dichiarate	Confronto U.I.

Menu ODUT (unità esterne) - una colonna per modulo

Parametro	Cod.	od01
Frequenza inverter compressore 1	H1	
Numero compressori in funzione	CC	
Portata d'aria ventola	Fo	
Apertura valvola espansione U.E.	E1	
Apertura valv. espansione sottoraffreddamento	Eb	
Pressione gas di scarico (MPa)	Pd	
Pressione gas di aspirazione (MPa)	Ps	
Temperatura esterna (°C)	To	
Temp. scarico compressore 1 (°C)	Td1	
Temp. scarico compressore 2 (°C)	Td2	
Temp. liquido batteria 1 (°C)	Te1	
Temp. liquido batteria 2 (°C)	Te2	
Temp. gas nello scambiatore (°C)	Tg	
Assorbimento compressore 1 (A)	A1	
Assorbimento compressore 2 (A)	A2	

Menu IDUT (unità interne) - valori medi

iE apertura valv.	TL liquido (°C)	TG gas (°C)	Ti aria entrata	To aria uscita	Delta T aria (°C)

Dati di installazione

Vuoto (mTorr)	Esito vuoto	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	Squilibrio	H-Link (Ohm)

Carica aggiuntiva di refrigerante (TCIT0147 par. 9.7.6)

Linea liquido Ø mm	kg/m	Lunghezza (m)	W1 (kg)	Linea liquido Ø mm	kg/m	Lunghezza (m)	W1 (kg)
28,58	0,67			15,88	0,17		
25,40	0,52			12,70	0,11		
22,20	0,36			9,52	0,056		
19,05	0,26			6,35	0,024		

W1 linea liquido (kg)	W2 unità interne (kg)	W5 RAS-24FSXNS2E (kg)	W6 CH-Box, 3 tubi (kg)

W calcolata = W1+W2+W5+W6	Carica max aggiuntiva (kg)	Effettivamente caricata (kg)	Esito carica

SISTEMA 1 verifiche, documentazione ed esito

VERIFICA VISIVA DI KIT DI COLLEGAMENTO, MULTI-KIT E COLLETTORI

	Verifica	SI	NO	N.A.
1	Kit di collegamento della linea tra le unità esterne installato parallelo al suolo (pendenza massima ±15°) **IMPORTANTE**			
2	Kit di collegamento più in basso dell'attacco dell'unità esterna; se più in alto: al massimo 300 mm sotto la base dell'unità e sifone dell'olio di almeno 200 mm			
3	Sifone dell'olio sulla linea del gas dove il tratto tra kit e unità esterna (o tra due kit) è di 2 m o più			
4	Tubazioni in uscita dall'unità esterna orizzontali o inclinate verso il lato delle unità interne (nessun ristagno di olio)			
5	Distanza di almeno 500 mm tra unità esterna e kit di collegamento con tubazioni in uscita frontale (spazio per manutenzione e sostituzione compressore)			
6	Tratto rettilineo di almeno 500 mm dopo ogni kit di collegamento della linea e multi-kit, prima di curve o altre diramazioni **IMPORTANTE**			
7	Dislivello tra le unità esterne in combinazione non superiore a 2 m; oltre 100 mm rispettato l'ordine di posizionamento indicato dal manuale			
8	Multi-kit e collettori del modello previsto dalla tabella di selezione (TCIT0147 cap. 9.3), linee gas e liquido alla stessa quota, isolamento integro **IMPORTANTE**			

Riferimento: manuale tecnico TCIT0147 air365 Max / Max Pro, par. 9.2-9.5 (posa dei tubi). Con una sola unità esterna rispondere N.A. alle voci sui kit di collegamento tra unità esterne.

PROVA DI FUNZIONAMENTO CON AIRCLOUD TAP (NFC) E DOCUMENTAZIONE

Report prova di funzionamento airCloud Tap allegato (OBBLIGATORIO)	
Carica aggiuntiva registrata nella memoria dell'unità esterna con airCloud Tap	
Foto allegate: targhe unità esterne, kit di collegamento, multi-kit e collettori	

Note sul sistema

ESITO DEL SISTEMA (calcolato)

SISTEMA 2 NON PRESENTE IN QUESTO VERBALE

Per compilarlo aumentare "Numero di sistemi" a pagina 1.
Questa pagina può non essere stampata.

SISTEMA 2 NON PRESENTE IN QUESTO VERBALE

Questa pagina può non essere stampata.

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

SISTEMA 3 NON PRESENTE IN QUESTO VERBALE

Per compilarlo aumentare "Numero di sistemi" a pagina 1.
Questa pagina può non essere stampata.

SISTEMA 3 NON PRESENTE IN QUESTO VERBALE

Questa pagina può non essere stampata.

SISTEMA 4 NON PRESENTE IN QUESTO VERBALE

Per compilarlo aumentare "Numero di sistemi" a pagina 1.
Questa pagina può non essere stampata.

SISTEMA 4 NON PRESENTE IN QUESTO VERBALE

Questa pagina può non essere stampata.

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

SISTEMA 5 NON PRESENTE IN QUESTO VERBALE

Per compilarlo aumentare "Numero di sistemi" a pagina 1.
Questa pagina può non essere stampata.

SISTEMA 5 NON PRESENTE IN QUESTO VERBALE

Questa pagina può non essere stampata.

SISTEMA 6 NON PRESENTE IN QUESTO VERBALE

Per compilarlo aumentare "Numero di sistemi" a pagina 1.
Questa pagina può non essere stampata.

SISTEMA 6 NON PRESENTE IN QUESTO VERBALE

Questa pagina può non essere stampata.

SISTEMA 7 NON PRESENTE IN QUESTO VERBALE

Per compilarlo aumentare "Numero di sistemi" a pagina 1.
Questa pagina può non essere stampata.

SISTEMA 7 NON PRESENTE IN QUESTO VERBALE

Questa pagina può non essere stampata.

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

SISTEMA 8 NON PRESENTE IN QUESTO VERBALE

Per compilarlo aumentare "Numero di sistemi" a pagina 1.
Questa pagina può non essere stampata.

SISTEMA 8 NON PRESENTE IN QUESTO VERBALE

Questa pagina può non essere stampata.

Esito del primo avviamento e firme

ESITO

Primo avviamento eseguito con esito positivo	☐
Primo avviamento eseguito con riserva (vedi note)	☐
Primo avviamento NON eseguito (compilare "Mancato avviamento" nell'allegato)	☐
Il cliente ha ricevuto le istruzioni d'uso e le Condizioni Generali di Garanzia	☐

Note del tecnico SAT (riserve, anomalie segnalate a BHC Italia, lavori a carico dell'installatore)

La presente procedura di avviamento prova il corretto funzionamento delle apparecchiature Hitachi installate; non va intesa come valutazione del corretto funzionamento di tutto l'impianto (dimensionamento termico, tubazioni, distribuzione dell'aria, comfort percepito ed eventuali mancanze nell'installazione).

FIRME

Tecnico SAT	Cliente / Committente	Ditta installatrice
Nome e cognome	Nome e cognome	Nome e cognome
Data / Firma	Data / Firma	Data / Firma

INFORMATIVA PRIVACY (GDPR - REG. UE 2016/679)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati personali riportati nel presente modulo sono trattati da **Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS** e dalla rete di assistenza autorizzata Hitachi (SAT) esclusivamente per la gestione dell'avviamento, della garanzia e dell'assistenza tecnica sull'impianto. L'informativa completa sul trattamento dei dati e sui diritti dell'interessato è disponibile su **www.hitachiaircon.com**.

☐ **Acconsento al trattamento dei dati personali**
☐ Non acconsento

Firma del cliente per accettazione

Allegato tecnico

Requisiti dei locali e mancato avviamento

REQUISITI DEI LOCALI SERVITI - REFRIGERANTE

Compilare per il **locale più piccolo** servito dall'impianto (per R32: il locale in cui è installata ciascuna unità interna). Riferimenti: manuali tecnici Hitachi TCIT0147 par. 9.8 (R410A), TCIT0150 / TCIT0153 par. 8.2.1 e 8.5.2 (R32), Manuale di sicurezza R32 secondo IEC 60335-2-40:2022, UNI EN 378-1:2021.

Refrigerante dell'impianto					Carica totale (fabbrica + aggiuntiva)		kg
Locale più piccolo	Superficie		m2	Altezza		m	Volume		m3
Unità interna nel locale					Altezza di installazione h0		m

Impianti R410A - concentrazione massima (TCIT0147 par. 9.8)

Concentrazione massima consentita R410A secondo EN 378-1: **0,44 kg/m3**. Calcolo: **C = R / V** (R = carica totale del sistema in kg, V = volume del locale in m3). Prestare particolare attenzione a scantinati e locali dove il refrigerante, più pesante dell'aria, può ristagnare.

Concentrazione calcolata C = R / V		kg/m3

	Verifica R410A	SI	NO	N.A.
1	C è pari o inferiore a 0,44 kg/m3? (se SI le contromisure non sono necessarie: rispondere N.A. alle voci seguenti) **IMPORTANTE**			
2	Se C supera il limite: è presente un'apertura di ventilazione verso il locale adiacente (apertura nel muro senza porta, o sopra/sotto la porta) superiore allo 0,15% della superficie del pavimento?			
3	Se C supera il limite: è presente un'apertura senza persiane che consenta la circolazione di aria pulita nel locale?			
4	Se C supera il limite: è installata una ventola collegata a un sensore di gas refrigerante?			

*Se il limite è superato **devono essere adottate tutte** le contromisure sopra indicate.*

Impianti R32 (A2L) - superficie minima del locale (TCIT0150 / TCIT0153)

L'R32 è un refrigerante infiammabile con bassa velocità di combustione (**classe A2L**, ISO 817). Procedura del manuale Hitachi: **1)** carica totale **inferiore a 1,84 kg**: nessun requisito di superficie minima. **2)** Carica **pari o superiore a 1,84 kg**: ricavare la superficie minima **Amin** dalla tabella del manuale di installazione/sicurezza in base alla carica (mc) e all'altezza di installazione (h0). **3)** Se il locale (stanza A) è più piccolo di Amin, verificare un locale adiacente (stanza B): la superficie A + B deve superare **Amin totale** ed è necessaria la ventilazione naturale tra le stanze con apertura minima **Anv,min**. **4)** Se nessuna opzione è possibile, scegliere un'altra configurazione (ridurre la lunghezza delle tubazioni e quindi la carica, sistema monoblocco, ecc.) o contattare Hitachi.

Superficie minima Amin da tabella		m2			Superficie stanza B adiacente		m2
Apertura minima Anv,min richiesta		dm2	Apertura bassa realizzata	dm2	Apertura alta		dm2

	Verifica R32	SI	NO	N.A.
5	La carica totale di R32 è inferiore a 1,84 kg? (se SI rispondere N.A. alle voci seguenti sulla superficie)			
6	Con carica pari o superiore a 1,84 kg: la superficie del locale è pari o superiore ad Amin? **IMPORTANTE**			
7	Locale sottodimensionato: la superficie della stanza A + stanza B supera Amin totale?			
8	Almeno metà di Anv,min è realizzata con aperture basse, entro 200 mm dal pavimento, con base non oltre 100 mm dal pavimento e non più alta del punto di possibile rilascio del refrigerante? (le aperture oltre 300 mm dal pavimento non contano per Anv,min)			
9	È presente una seconda apertura alta, pari ad almeno il 50% di Anv,min, posizionata ad almeno 1,5 m dal pavimento?			
10	Le aperture sono permanenti e non sigillabili, e le aperture tra le stanze hanno un'altezza di almeno 20 mm tra parete e pavimento?			
11	Nel locale non sono presenti fonti di innesco permanenti in funzione (fiamme libere, apparecchi a gas, stufe elettriche)?			

Se i requisiti dei locali non sono rispettati e non sono adottate le misure previste dal manuale, il SAT non esegue il primo avviamento e si applica la clausola di addebito per mancato avviamento.

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

MANCATO AVVIAMENTO PER CAUSE IMPUTABILI ALL'INSTALLATORE

Da compilare **a cura del tecnico SAT** quando il primo avviamento non può essere eseguito per mancanza o negligenza della ditta installatrice. Il SAT deve **compilare il modulo intervento giustificando le motivazioni** del mancato avviamento. Le ore perse e le percorrenze sono addebitate all'installatore alle tariffe Service Hitachi vigenti alla data di attivazione dell'impianto: **28 €/h per il tecnico e 0,50 €/km**.

Primo avviamento NON eseguito ☐ N. modulo intervento _____

	Motivazioni (barrare)	SI
1	Perdite sulle linee frigorifere / prova di tenuta non superata	☐
2	Vuoto insufficiente o non eseguito	☐
3	Alimentazione elettrica assente, insufficiente o non conforme	☐
4	Collegamenti bus / comandi non eseguiti o non conformi	☐
5	Scarico condensa non realizzato o non funzionante	☐
6	Requisiti dei locali (R32 / R410A) o della zona di installazione non rispettati	☐
7	Altro (specificare nelle note)	☐

Descrizione / note _____

Ore addebitabili Viaggio _____ h Cantiere _____ h Totale _____ h

Percorrenza addebitabile _____ km Importo (ore x 28 € + km x 0,50 €) _____ €

Esempio: il SAT percorre 100 km in un'ora per andare sull'impianto, perde un'ora in cantiere e rientra percorrendo la stessa distanza nello stesso tempo: all'installatore vengono fatturate 3 ore e 100 km.

FIRME

Tecnico SAT	Ditta installatrice (per presa visione)
Nome e cognome	Nome e cognome
Data / Firma	Data / Firma